

Anexo D Matriz de umbrales y unidades

Los límites de gases se relacionan con la ubicación y la unidad indicada en la fuente. La configuración constituye una aplicación parcial para laboratorio y no acredita cumplimiento integral del reglamento.

Umbrales, reglas y naturaleza de los parámetros

Variable o parámetro	Regla de esta versión	Naturaleza
CH ₄ en N01 frente	Alarma desde 1,0 % vol.	Referencia: Decreto 1886 de 2015, art. 53.
CH ₄ en N02 retorno principal	Alarma desde 1,0 % vol.	Misma referencia y ubicación correspondiente.
CH ₄ en N03 retorno del tajo	Alarma desde 1,5 % vol.	Misma referencia; no es un límite universal.
Prealerta de CH ₄	Desde 0,5 % vol, antes de la alarma.	Elección de diseño para demostrar estados.
Oxígeno	Alarma por debajo de 19,5 o por encima de 23,5 % vol.	Referencia: Decreto 1886 de 2015, art. 38.
Temperatura ambiente	Prealerta desde 30 °C; alarma desde 35 °C.	Ejemplos de diseño; no representan una evaluación normativa de calor.
Humedad relativa	Registrar de 0 a 100 % HR; sin alarma.	Observación descriptiva.
Vigencia	Sin datos al cumplir 15 s.	Parámetro de software; no frecuencia normativa de monitoreo.

Referencias que condicionan el paso a hardware

El Decreto 944 de 2022 modifica exigencias sobre equipos, monitoreo y seguridad eléctrica del Decreto 1886. Sus artículos 9, 10 y 21 son relevantes para la selección de instrumentos, el seguimiento permanente y la aptitud de equipos en áreas clasificadas. La comparación con esas exigencias debe realizarse antes de un uso operacional.

Reglas de interpretación

Porcentaje de volumen y porcentaje del límite inferior de explosividad son escalas diferentes. El programa recibe porcentaje de volumen de manera explícita; cualquier conversión debe ocurrir en un adaptador verificado. No interpreta un voltaje ni una lectura ADC como una concentración.

Las concentraciones de otros gases pueden requerir promedios de exposición y condiciones adicionales. Esta versión no calcula TWA o STEL. La temperatura y la humedad por sí solas tampoco caracterizan el estrés térmico. Estas limitaciones deben mantenerse visibles al explicar el alcance del prototipo.